

הוכחות בחפיפת משולשים

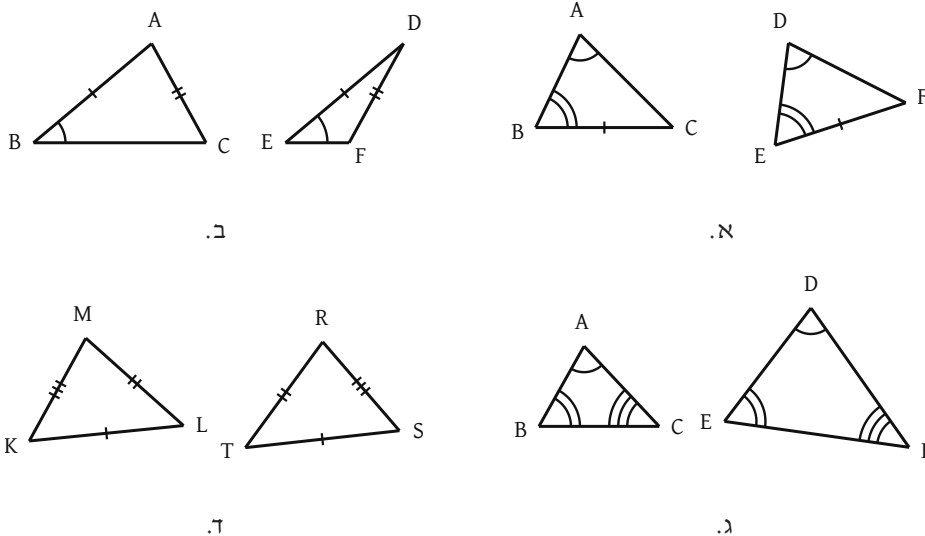
כיתה ח' · דף מסכם · רמה א'

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

משפטי החפיפה: צ.ז.צ · צ.ז.ז · צ.צ.צ. בכל הוכחה כתבו טענה ונימוק לכל שלב. **חפשו נתונים נסתרים:** צלע משותפת, זוויות קודקודיות, זוויות צמודות, זוויות בין ישרים מקבילים, זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים, חיבור או חיסור של קטעים שווים ושל זוויות שוות. **במשולשים חופפים** כל הצלעות המתאימות וכל הזוויות המתאימות שוות.

חלק א' – חופפים או לא? שאלה 1

- (1) בכל סעיף מסומנים נתונים על שני משולשים. האם אפשר לקבוע שהמשולשים חופפים לפי אחד משלושת משפטי החפיפה? אם כן – כתבו לפי איזה משפט. אם לא – הסבירו.



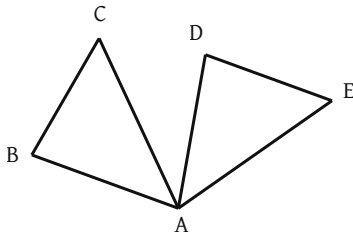
א. האם $\triangle ABC \cong \triangle DEF$? נמקו.

ב. האם $\triangle ABC \cong \triangle DEF$? נמקו.

ג. האם $\triangle ABC \cong \triangle DEF$? נמקו.

ד. האם נכון לכתוב $\triangle KLM \cong \triangle RST$? אם לא – כתבו את טענת החפיפה הנכונה.

חלק ב' – הוכחה עם התחלה שאלות 2-5



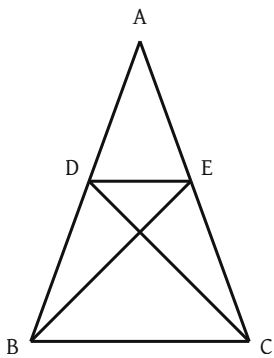
(2) נתון: $\angle BAD = \angle CAE$, $AC = AE$, $AB = AD$.

א. הוכיחו: $\triangle ABC \cong \triangle ADE$. התחלה:

$$\angle BAC = \angle BAD - \angle CAD = \angle CAE - \angle CAD = \angle \underline{\hspace{2cm}}$$

ב. הסיקו: $BC = DE$.

ג. נתון: $\angle BAD = 80^\circ$, $\angle BAC = 45^\circ$, $\angle ABC = 80^\circ$. חשבו את $\angle AED$ ואת $\angle BAE$.



(3) במשולש ABC: $AB = AC$. הנקודה D על AB והנקודה E על AC, כך ש-

$$BD = CE$$

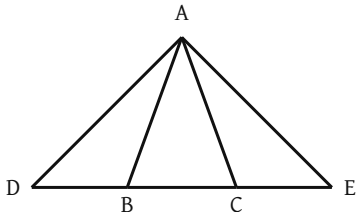
א. הוכיחו: $\triangle ABE \cong \triangle ACD$. התחלה:

$$AD = AB - BD = AC - CE = \underline{\hspace{2cm}}$$

ב. הסיקו: $BE = CD$.

ג. נתון: $\angle BAC = 40^\circ$, $\angle ABE = 25^\circ$. חשבו את $\angle ACD$ ואת $\angle EBC$.

ד. הוכיחו: $DE \parallel BC$. (רמז: איזה משולש שווה שוקיים יש כאן?)

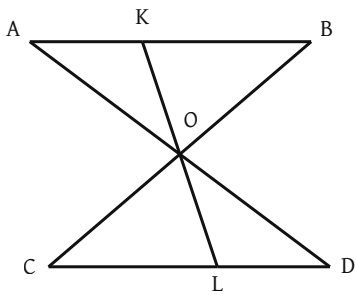


(4) במשולש ABC : $AB = AC$. הנקודות D ו-E נמצאות על המשכי הצלע BC (ראו שרטוט), כך ש- $BD = CE$.

- א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACE$. התחלה:
 $\angle ABD = 180^\circ - \angle ABC$, וגם $\angle ACE = \underline{\hspace{2cm}}$

ב. הסיקו שהמשולש ADE שווה שוקיים.

ג. נתון: $\angle BAC = 40^\circ$, $\angle ADB = 45^\circ$. חשבו את $\angle BAD$ ואת $\angle DAE$.



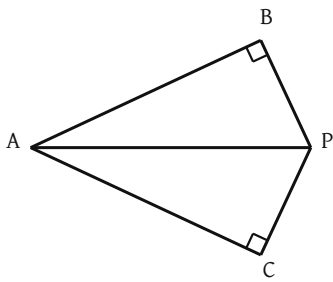
(5) $AB \parallel CD$ ו- $AB = CD$. הקטעים AD ו-BC נחתכים בנקודה O. ישר העובר דרך O חותך את AB בנקודה K ואת CD בנקודה L.

- א. הוכיחו: $\triangle AOB \cong \triangle DOC$, והסיקו ש-O אמצע AD.
 (רמז: יש כאן שני זוגות של זוויות מתחלפות.)

ב. הוכיחו: $OK = OL$.

ג. נתון: $AB = 5$ ס"מ, $AK = 2$ ס"מ. חשבו את CL.

חלק ג' – הוכחה ומסקנות שאלות 6-10

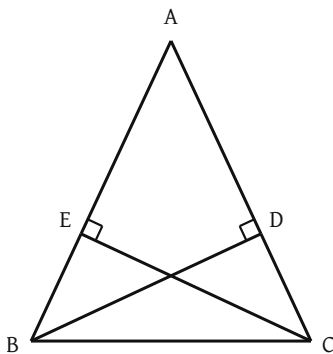


(6) AP חוצה את $\angle BAC$, $PB \perp AB$ ו- $PC \perp AC$.

א. הוכיחו: $\triangle ABP \cong \triangle ACP$. (רמז: מה אפשר לומר על $\angle APB$ ועל $\angle APC$?)

ב. הסיקו: $PB = PC$. נסחו במילים: מה אפשר לומר על נקודה שנמצאת על חוצה זווית?

ג. נתון: $\angle BAC = 50^\circ$. חשבו את $\angle BPC$.



(7) במשולש ABC : $AB = AC$. BD גובה לצלע AC , ו- CE גובה לצלע AB .

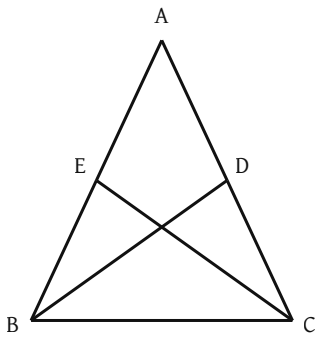
א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.

ב. הסיקו: $BD = CE$. נסחו את המסקנה במילים.

ג. נתון: $\angle BAC = 50^\circ$. חשבו את $\angle ABD$ ואת $\angle DBC$.

(8) במשולש ABC : $AB = AC$. BD תיכון לשוק AC , ו- CE תיכון לשוק AB .

א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.



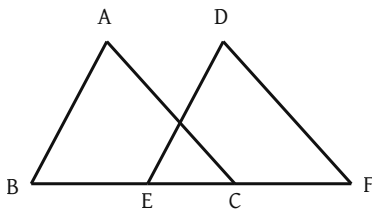
ב. הסיקו: $BD = CE$.

ג. הוכיחו בדרך אחרת ש- $BD = CE$, בעזרת המשולשים EBC ו- DCB .

(9) הנקודות B, E, C, F נמצאות על ישר אחד, בסדר הזה. נתון:

$BE = CF$, $AC \parallel DF$, $AB \parallel DE$

א. הוכיחו: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.



ב. הסיקו: $AB = DE$ ו- $AC = DF$.

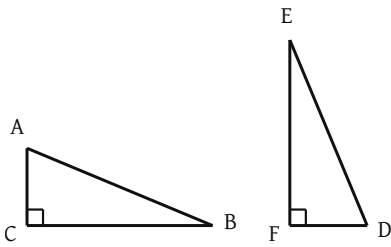
ג. נתון: $\angle ABC = 62^\circ$, $\angle ACB = 48^\circ$. חשבו את $\angle EDF$.

(10)

במשולשים ABC ו-DEF: $\angle ACB = \angle DFE = 90^\circ$,

AB = DE = 13 ס"מ, AC = DF = 5 ס"מ.

א. חשבו את BC ואת EF.

ב. הוכיחו: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

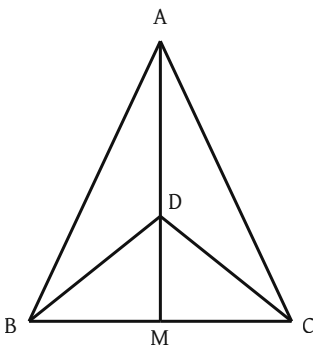
ג. הסבירו: אם בשני משולשים יש זווית היתרים שווים וגם ניצב אחד שווה, מדוע המשולשים חופפים?

חלק ד' – שני שלבים ואתגר שאלות 11-14

(11)

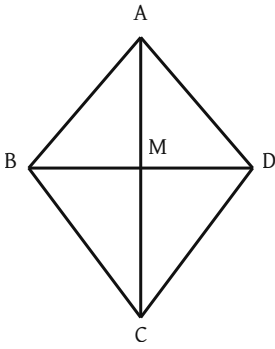
AB = AC ו-DB = DC. הנקודה D נמצאת בתוך המשולש ABC, והמשך

AD חותך את BC בנקודה M.

א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.ב. הוכיחו: $\triangle ABM \cong \triangle ACM$.ג. הסיקו: $AM \perp BC$, ו-M אמצע BC.

(12)

במרובע ABCD: $AB = AD$, $CB = CD$. האלכסונים AC ו-BD נחתכים בנקודה M.



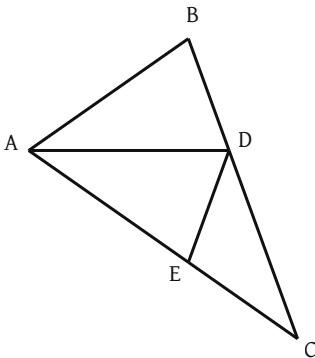
א. הוכיחו: $\triangle ABC \cong \triangle ADC$.

ב. הוכיחו: $\triangle ABM \cong \triangle ADM$.

ג. הסיקו: $AC \perp BD$, ו-M אמצע BD.

★(13)

במשולש ABC: $AC > AB$. AD חוצה את $\angle BAC$, והנקודה E על AC כך ש- $AE = AB$.



א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle AED$.

ב. הסבירו מדוע $\angle AED = \angle EDC + \angle ACB$.

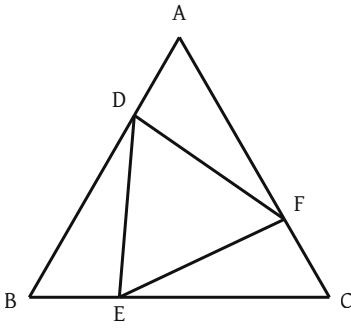
ג. הוכיחו: $\angle ABC > \angle ACB$.

★(14)

המשולש ABC שווה צלעות. הנקודות D, E, F נמצאות על הצלעות

AB, BC, CA, כך ש- $AD = BE = CF$.

א. הסבירו מדוע $BD = CE = AF$.



ב. הוכיחו: $\triangle ADF \cong \triangle BED$.

ג. הוכיחו שהמשולש DEF שווה צלעות.

בהצלחה!